Javascript

７．if文（判定）の基本

if文(判定)とは

if文とは、「もし〇〇〇なら、×××と処理しなさい」
という命令をするプログラミング

if文活用例)

新規でSNSに登録する際、通常はID登録を求められます。

そのIDが既に他者に使われているIDであれば、

「もし、〇〇〇なら」の部分

「このIDは既に使用されているので別のIDを登録して下さい」と表示される。

「×××と処理しなさい」の部分

TRUEとFALSE

「もし〇〇〇なら」の条件にマッチした場合、
→ **TRUE（トゥルー）**と言う

「もし〇〇〇なら」の条件にマッチしなかった場合、
→ **FALSE（フォルス）**と言う

if文（判定）の書き方

if (条件) {処理内容;}

「もし、〇〇〇なら」の部分

「×××と処理しなさい」の部分

参考　if文の例文を見てみよう

補足　比較演算子を使ったif文を数字を使って見ていきましょう。

例）もし、”ある数”(a)が10より大きい場合は、Aと表示する

script.js(JavaScriptファイル)

```
var a = 15;

if( a > 10 ){
document.write( ”A” );}
```

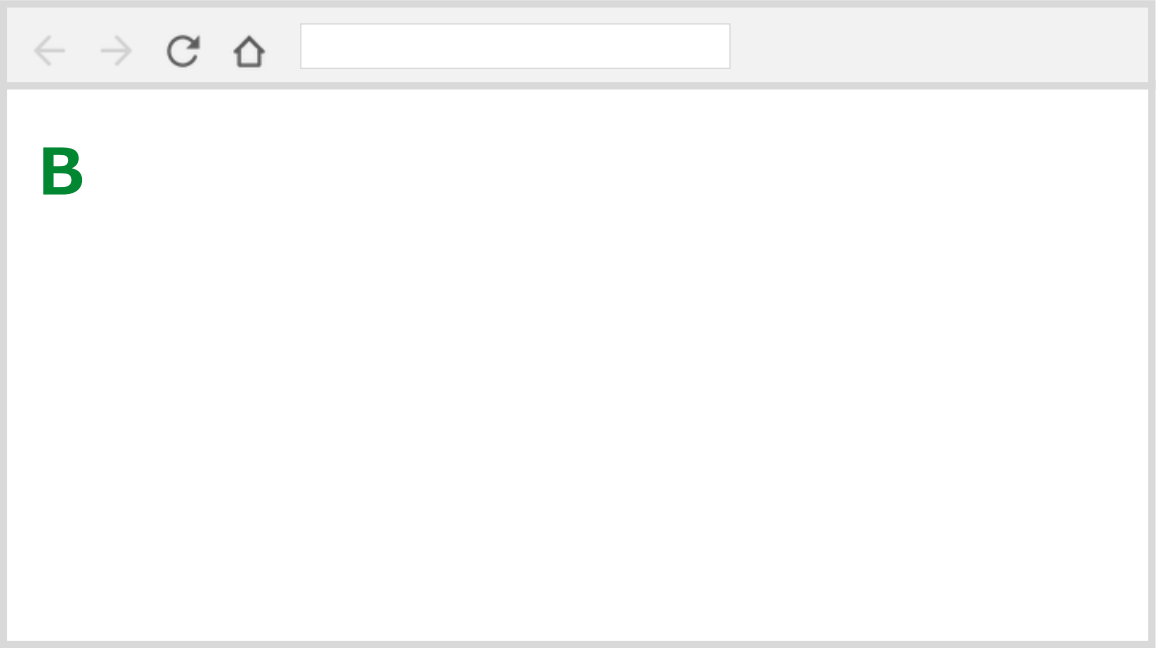
A

参考　if文の例文を見てみよう

例）もし、”ある数”(a)が10未満だった場合は、Bと表示する

script.js(JavaScriptファイル)

```
var a = 7;

if( a < 10 ){
document.write( ”B” );}
```



比較演算子

比較演算	解説
a > b	aは、bより大きい
a < b	aは、bより小さい（未満）
a >= b	aは、b以上
a <= b	aは、b以下
a == b	aとbは等しい（等価演算子） **※= と==を間違えないように注意** 変数の代入では、「=」を使い、値を比較演算するには「==」を使います。
a != b	aとbは等しくない
a <> b	aとbは等しくない

参考　if文の例文を見てみよう

例）もし、”ある数”(a)が10と等しい場合は、Aと表示する

script.js(JavaScriptファイル)

```
var a = 10;

if( a ==10 ){
document.write( ”A” );}
```

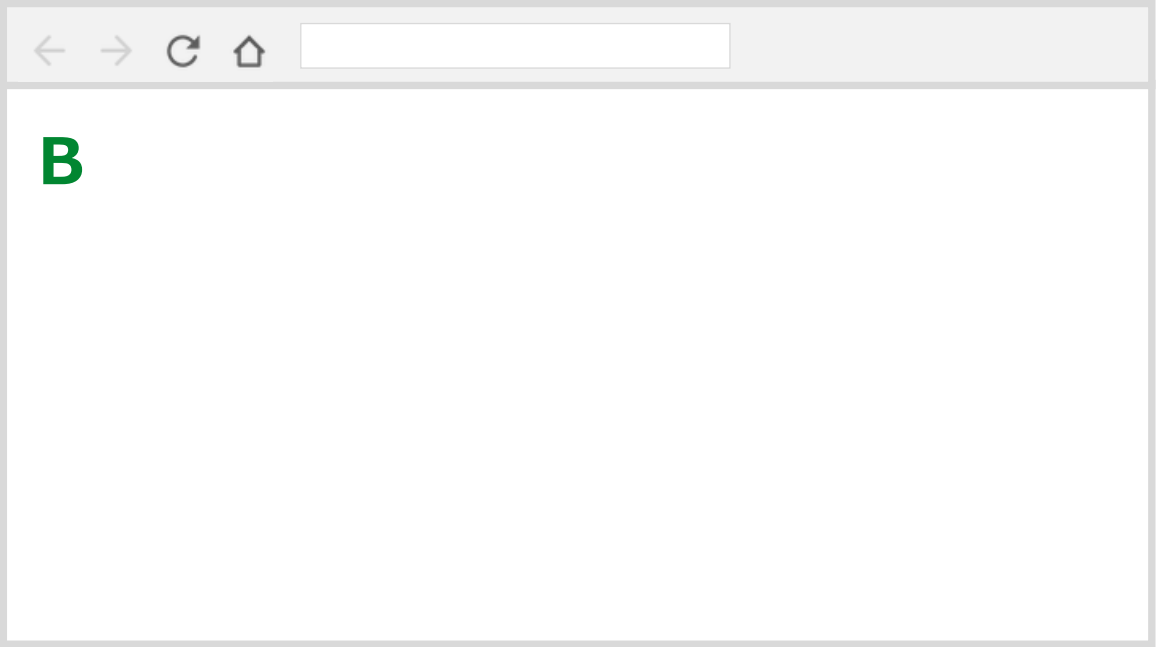
A

参考　if文の例文を見てみよう

例）もし、”ある数”(a)が10と等しくない場合は、Bと表示する

script.js(JavaScriptファイル)

```
var a = 15;

if( a !=10 ){
document.write( ”B” );}
```



参考　if文の例文を見てみよう

例）もし、”ある数”(a)が5だった場合は、「注意してください！」と
　　アラートをあげる

script.js(JavaScriptファイル)

```
var a = 5;

if( a ==5  ){
alert( ”注意してください!” );}
```

document.writeだけでなく、
alertも書くことができる。

論理演算子

解説　論理演算子では複数の比較演算子の結果を組み合わせて評価する場合に使用されます。

論理演算子	意味	解説
&&	**and**	a と b が共にtrueの時に、処理を実行する
||	**or**	a か b の少なくとも1つがtrueの場合に、処理を実行する 垂直線（キーボードの右上のほうにあり、¥マークがあるキーをShiftと同時に押す）
!	**Not**	a がtrueの場合、処理は実行しない

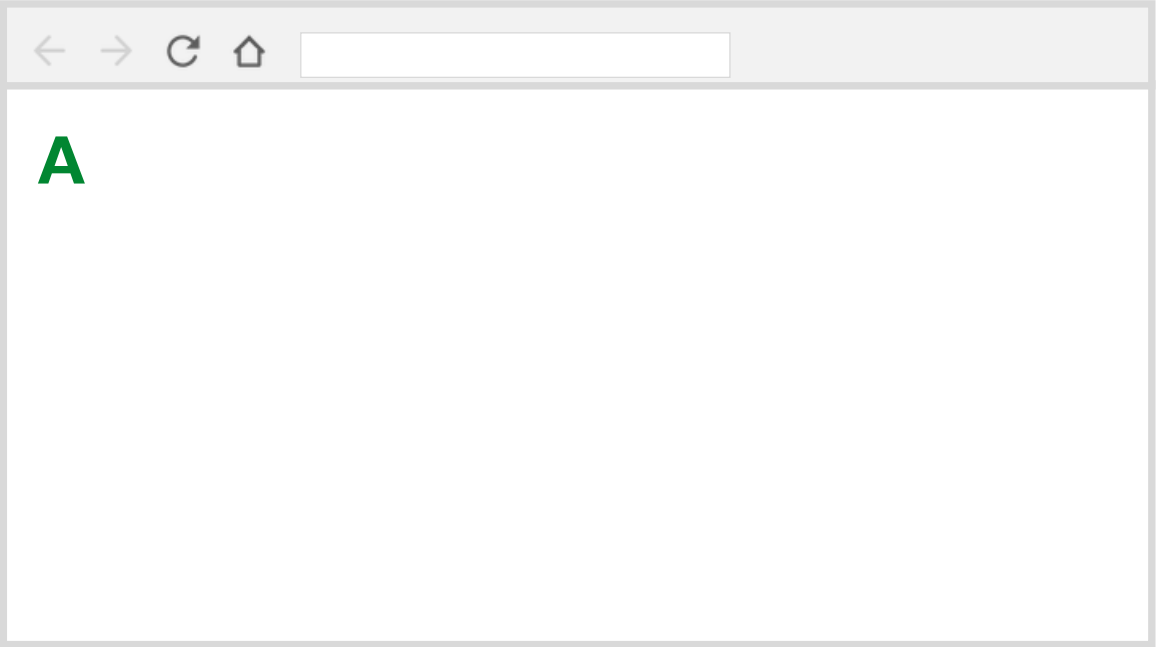
これだけでは、理解するのが難しいので実例を見てみましょう。

参考　if文の例文を見てみよう

例）もし、”ある文字”(a)が10未満であり、
なおかつ3より大きい場合は、Aと表示する

script.js(JavaScriptファイル)

```
var a = 5;

if( a < 10 &&  a > 3 ) {
document.write( ”A” );}
```

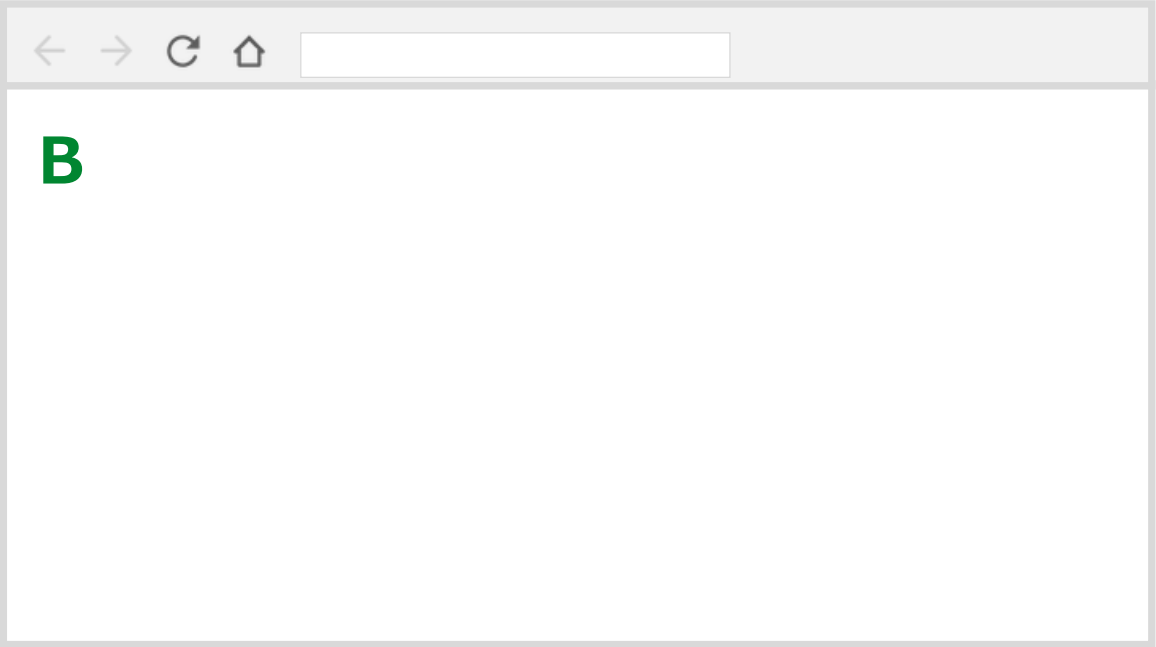


参考　if文の例文を見てみよう

例）もし、”ある文字”(b)が5以下の場合、
　　もしくは10以上である場合は、Bと表示する

script.js(JavaScriptファイル)

```
var b = 11;

if( b <= 5 || b >= 10 ) {
document.write( ”B” );}
```



else if文

もし○○○なら・・・ＸＸＸと処理しなさい。
この条件にマッチしない場合（=falseの場合）で、
もし△△△なら・・・□□□と処理しなさい。

➡ else if（エルスイフ）を使用

else if文の書き方

if (条件1) {処理内容;}

「もし、〇〇〇なら」の部分

else if(条件2) {処理内容;}

「×××と処理しなさい」の部分

「もし、×××なら」の部分

「□□□と処理しなさい」の部分

補足 else if文は、if文の条件がfalseのときのみ処理内容が実行されます。if文の条件がTrueのときは処理内容は実行されません。

参考　else if文の例文を見てみよう

例）もし、”ある数”(a)が10より大きい場合は、Aと表示する。
　　そうでない場合で”ある数”(a)が10未満の場合は、Bと表示する。

script.js(JavaScriptファイル)

```
var a = 20;

if( a >10 ){
document.write( ”A” );}
else if( a < 10 )  {
document.write( ”B” );}
```

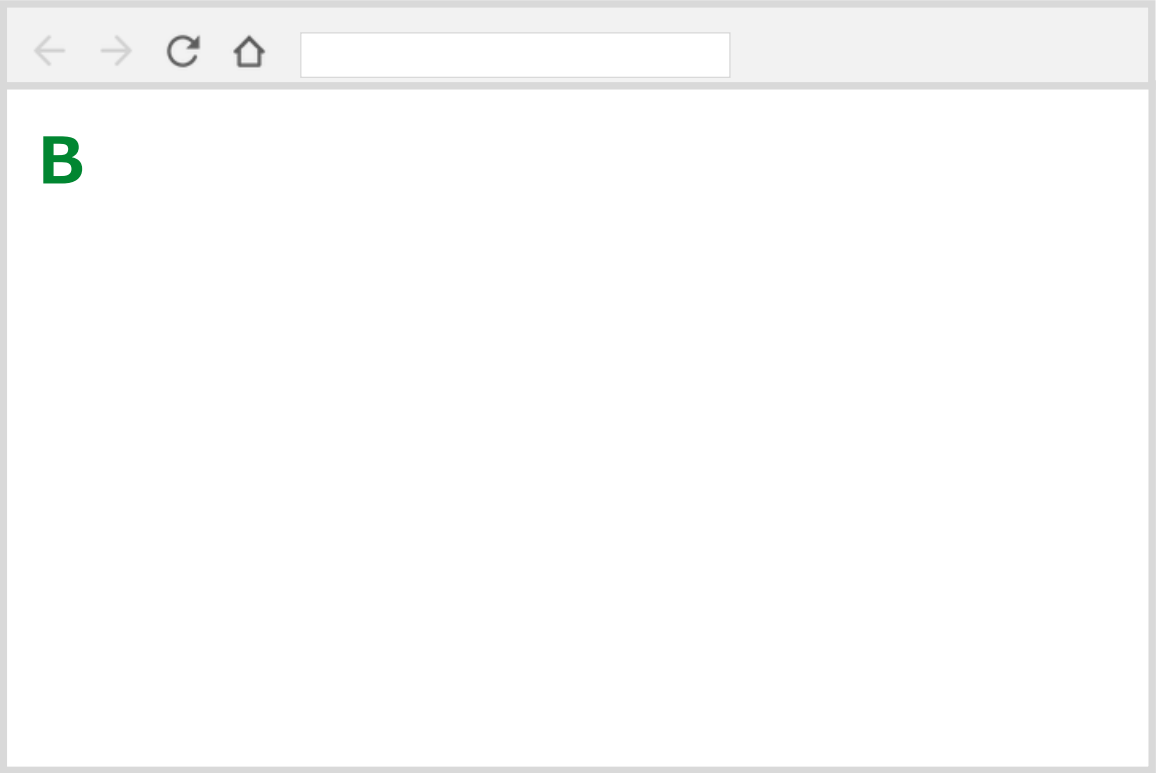
A

参考　else if文の例文を見てみよう

例）もし、”ある数”(a)が10より大きい場合は、Aと表示する。
　　そうでない場合で”ある数”(a)が10未満の場合は、Bと表示する。

script.js(JavaScriptファイル)

```
var a = 5;

if( a >10 ){
document.write( ”A” );}
else if( a < 10 ){
document.write( ”B” );}
```



参考　else if文の例文を見てみよう

例）もし、”ある数”(a)が7より大きい場合は、Aと表示する。
　　そうでない場合で”ある数”(a)が8未満の場合は、Bと表示する。

script.js(JavaScriptファイル)

```
var a = 5;

if( a > 7 ) {
document.write( ”A” );}
else if( a < 8  ){
document.write( ”B” );}
```

B

else文

もし〇〇〇なら・・・ＸＸＸと処理しなさい。
それ以外の場合（=falseの場合）
□□□と処理しなさい。

→ else（エルス）を使用

else文の書き方

if (条件) {処理内容;}

「もし、〇〇〇なら」の部分

「×××と処理しなさい」の部分

else {処理内容;}

「□□□と処理しなさい」の部分

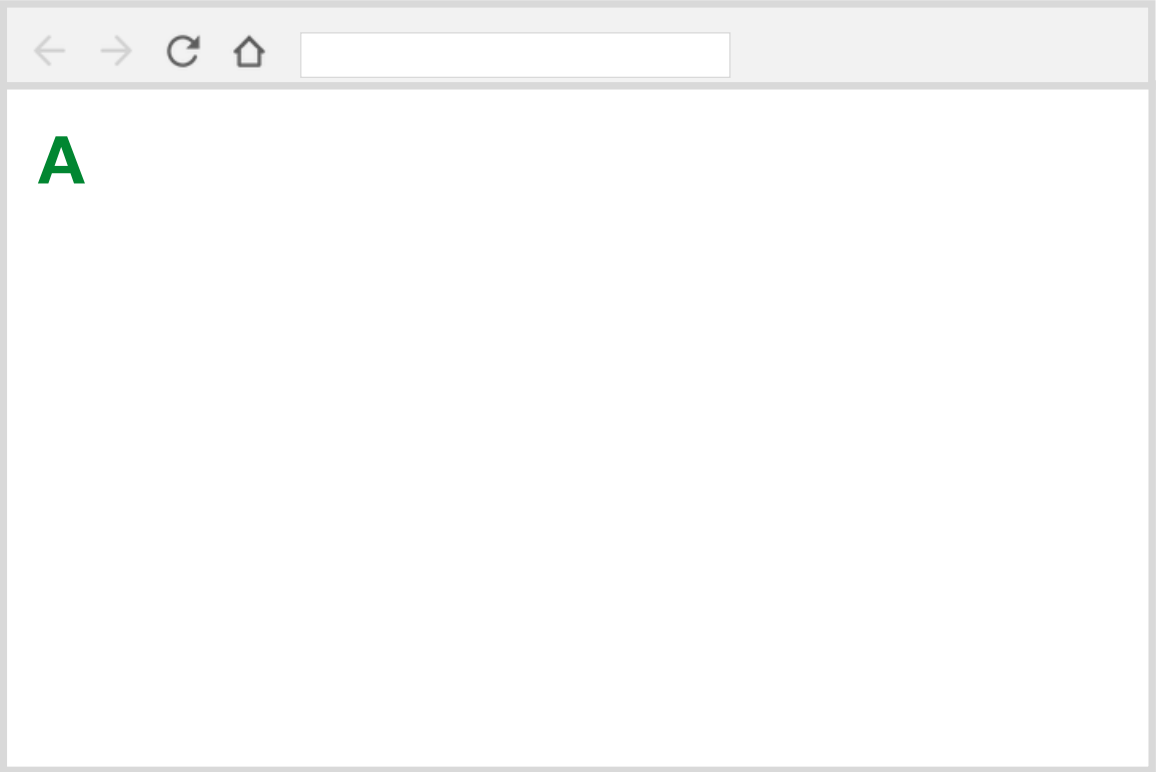
参考

else文の例文を見てみよう

例）もし、”ある数”(a)が10より大きい場合は、Aと表示する。
　　そうでない場合は、Zと表示する。

script.js(JavaScriptファイル)

```
var a = 20;

if( a > 10 ) {
document.write( ”A” ); }
else {
document.write( ”Z” );}
```



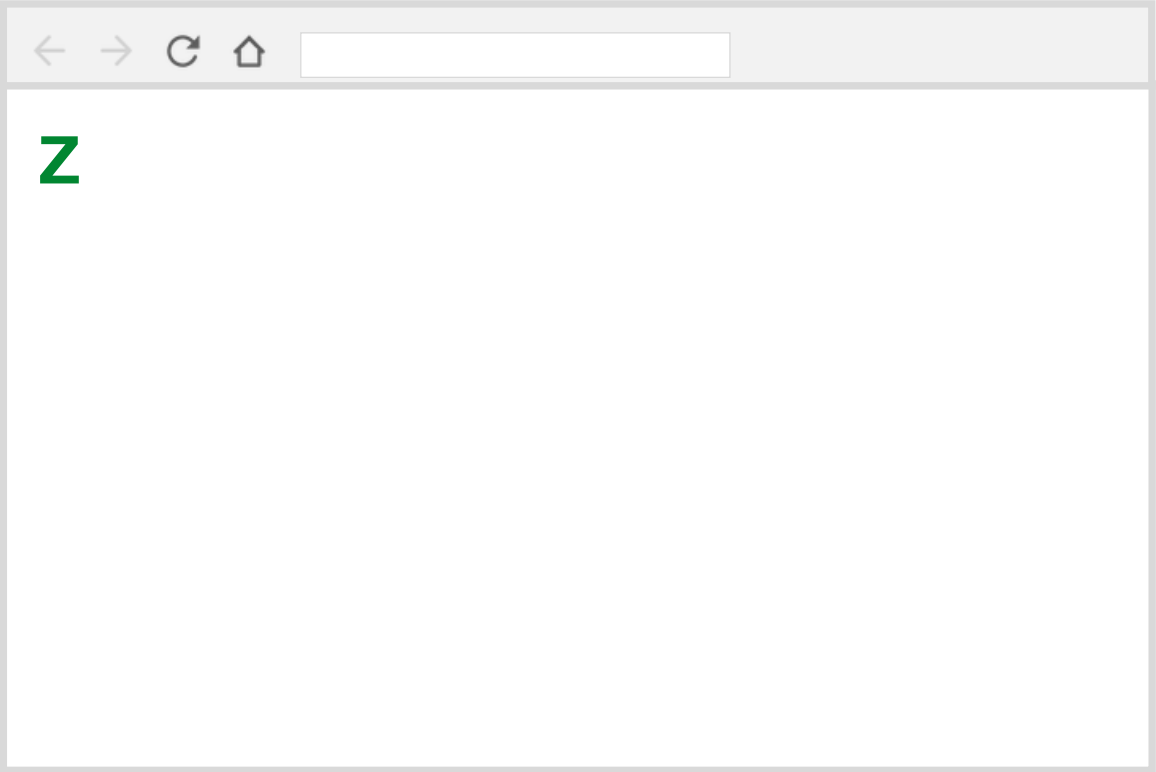
参考

else文の例文を見てみよう

例）もし、”ある数”(a)が10より大きい場合は、Aと表示する。
　　そうでない場合は、Zと表示する。

script.js(JavaScriptファイル)

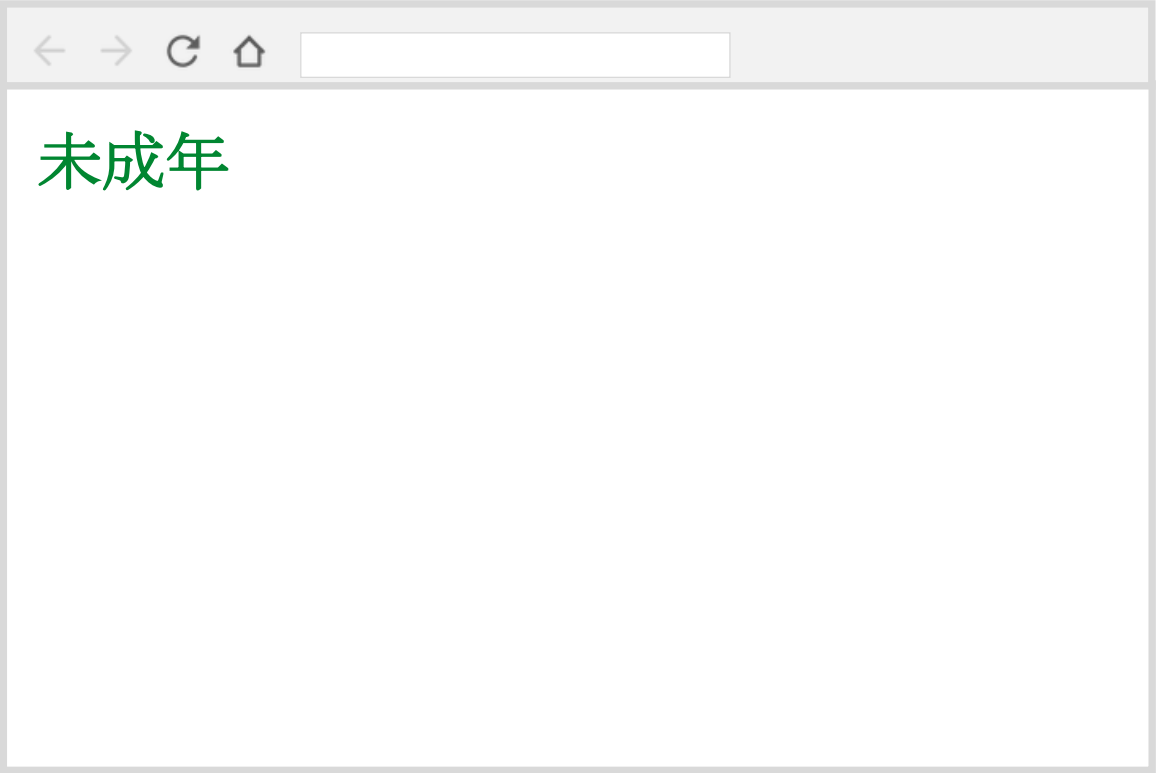
```
var a = 10;

if( a > 10 ) {
document.write( ”A” ); }
else {
document.write( ”Z” );}
```



参考

else文の例文を見てみよう

例）もし、”ある数”(a)が20以上の場合は、「成人」と表示する。
そうでない場合は、「未成年」と表示する。

script.js(JavaScriptファイル)

```
var a = 18;

if( a >= 20 ) {
document.write( ”成人” ); }
else {
document.write( ”未成年” );}
```